

PROYECTO
“PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA MARTA”

LÍNEA BASE FLORAY VEGETACIÓN TERRESTRE

PREPARADO POR



Micoforest
Producción y Asesorías

ABRIL DE 2022

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS	6
2.1. OBJETIVO GENERAL	6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3. ÁREA DE INFLUENCIA	6
4. METODOLOGÍA.....	7
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	7
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO	7
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE.....	8
4.4. FLORA TERRESTRE.....	11
4.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A CADA FORMACIÓN.	15
5. RESULTADOS	16
5.1. ÁREA DE INFLUENCIA	16
5.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	18
5.3. CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO.....	19
5.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE.....	23
5.5. FLORA TERRESTRE	27
5.6. SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	30
6. CONCLUSIONES	32
7. BIBLIOGRAFÍA	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Emplazamiento general del área del Proyecto. Coordenadas WGS84, UTM H19S....	5
Figura 2. Área de influencia. Coordenadas WGS84, UTM H19S.	17
Figura 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo. Coordenadas WGS84, UTM H19S.	22
Figura 4. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación.....	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico	9
Tabla 2. Categorías de cobertura	10
Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo.....	20
Tabla 4. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.	23
Tabla 7. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia	27
Tabla 8. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia (número de parcelas: 14).	29

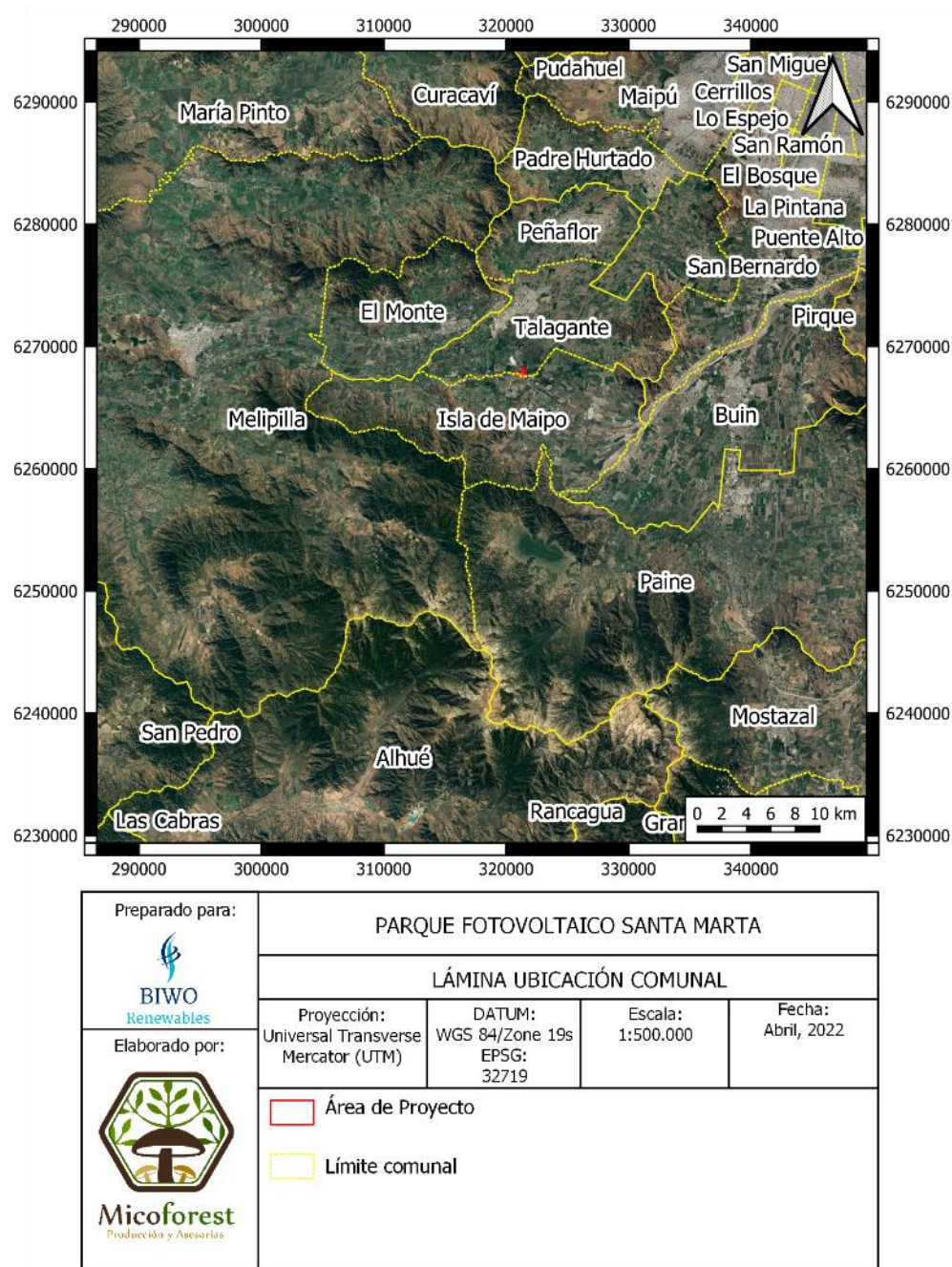
	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado al Proyecto “Planta Fotovoltaica Santa Marta” de la empresa BIWO Renewables SpA.

El proyecto consiste en la construcción de una planta fotovoltaica del tipo PMGD la cual será emplazada en la Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, Región Metropolitana. La superficie correspondiente al Área de Influencia corresponde a 17,53 hectáreas, la cual contempla la zona de instalación de paneles y una línea de transmisión de media tensión de alrededor de 614 metros de largo.

Figura 1. Emplazamiento general del área del Proyecto. Coordenadas WGS84, UTM H19S.



Fuente: Elaboración propia, 2022

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo principal del estudio es caracterizar la condición que presenta actualmente el componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto. Ello, para descartar la eventual afectación significativa adversa que el proyecto pudiera producir sobre la componente. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos secundarios:

2.2. Objetivos específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de riqueza, origen geográfico y estado de conservación.
- Determinar las singularidades ambientales desde el punto de vista del componente flora y vegetación terrestre.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

Para la delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF. 2020), documento que indica que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, en esta área se debe contener todo el ecosistema afectado, permitiendo identificar si existen otros impactos asociados. Para delimitación y descripción del área de influencia fundada en impactos, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que se implementarán como parte de la fase de construcción y operación del proyecto en que se requiera la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terreno naturales, su representación cartográfica (*layout* del Proyecto) y su relación con las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto sobre las comunidades vegetaciones observables en imágenes satelitales mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias de información y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1. Revisión Bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetal del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información: para una macro escala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006 y 2017).

4.2. Campaña de terreno

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron tres campañas de terreno, la primera fue ejecutada el día 6 de marzo de 2021 en temporada de verano, la segunda campaña de terreno



	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

fue ejecutada entre los días 21 y 23 de septiembre en temporada de primavera y la tercera fue realizada el día 6 de abril de 2022 en temporada de otoño. Las campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento de la componente descrita.

4.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Étienne y Contreras (1981) y Étienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades listadas a continuación.

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa “Google Earth”. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo, esto último, dependiendo del tamaño de cada formación de vegetación preliminar. En este estudio se efectuaron cuarenta puntos de muestreo, de modo que ellos permitiesen delimitar la existencia de singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación terrestres.

Estas unidades muestrales fueron parcelas cuadradas de 500 m², y en ellas se contaron y midieron las copas de los individuos arbóreos para determinar la existencia de bosques nativos de acuerdo

con la normativa vigente. También se contaron los individuos de las especies arbustivas, para determinar la existencia de formaciones xerofíticas.

Descripción de la vegetación: En base a la metodología de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes dos parámetros: (1) Formación vegetal y (2) Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Ésta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales: (1) Herbáceos (hierbas), son los estratos vegetacionales conformados por especies cuyos tejidos no están lignificados, (2) Leñosos Bajos (arbustos), aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura, corresponden a especies de hábito arbustivo, (3) Leñosos Altos (especies de hábito arbóreo), son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura, y (4) Suculentos, que agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
	0 – 0,25

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Bajo	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Para efectos prácticos, en el área geográfica donde se inserta el proyecto, un área se define como bosque nativo si su cobertura de copas de individuos arbóreos es superior al 10%, con superficie superior a 0,5 há y ancho de 40 metros o más. En tanto, un área se define como formación xerofítica si la densidad de individuos arbustivos listados en el DS N°68 del MINAGRI dictado el año 2009, es superior a 500 individuos por hectárea, siendo la formación de superficie superior a 1 há y con un ancho de al menos 20 metros.

4.4. Flora Terrestre

La flora terrestre se determinó durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. La flora fue descrita en cada uno de los cuarenta puntos de muestreo de vegetación. El tamaño de las unidades muestrales para realizar los inventarios florísticos se determinó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT), es decir, el centro de la parcela de flora es el mismo que el de la parcela de vegetación, pero su tamaño es distinto.

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este



	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas de flora que se encuentren dentro de la misma formación vegetal. El tamaño de cada parcela de muestreo de flora fue de 315 m² (parcelas circulares de 10 m de radio).

4.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c; 2019), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina, y en Rodríguez *et al.* (2018).

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2. Tipos Biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Étienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c; 2019) y a Rodríguez *et al.* (2018).

4.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica. La fuente de información utilizada para determinar el origen de las especies correspondió a Rodríguez *et al.* (2018).

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

4.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y N°16/2020 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.

En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.

No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

4.4.5. Frecuencia y Frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

4.5. Singularidades ambientales asociadas a cada formación.

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural.

Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de conservación, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, entre otras.

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

5. RESULTADOS

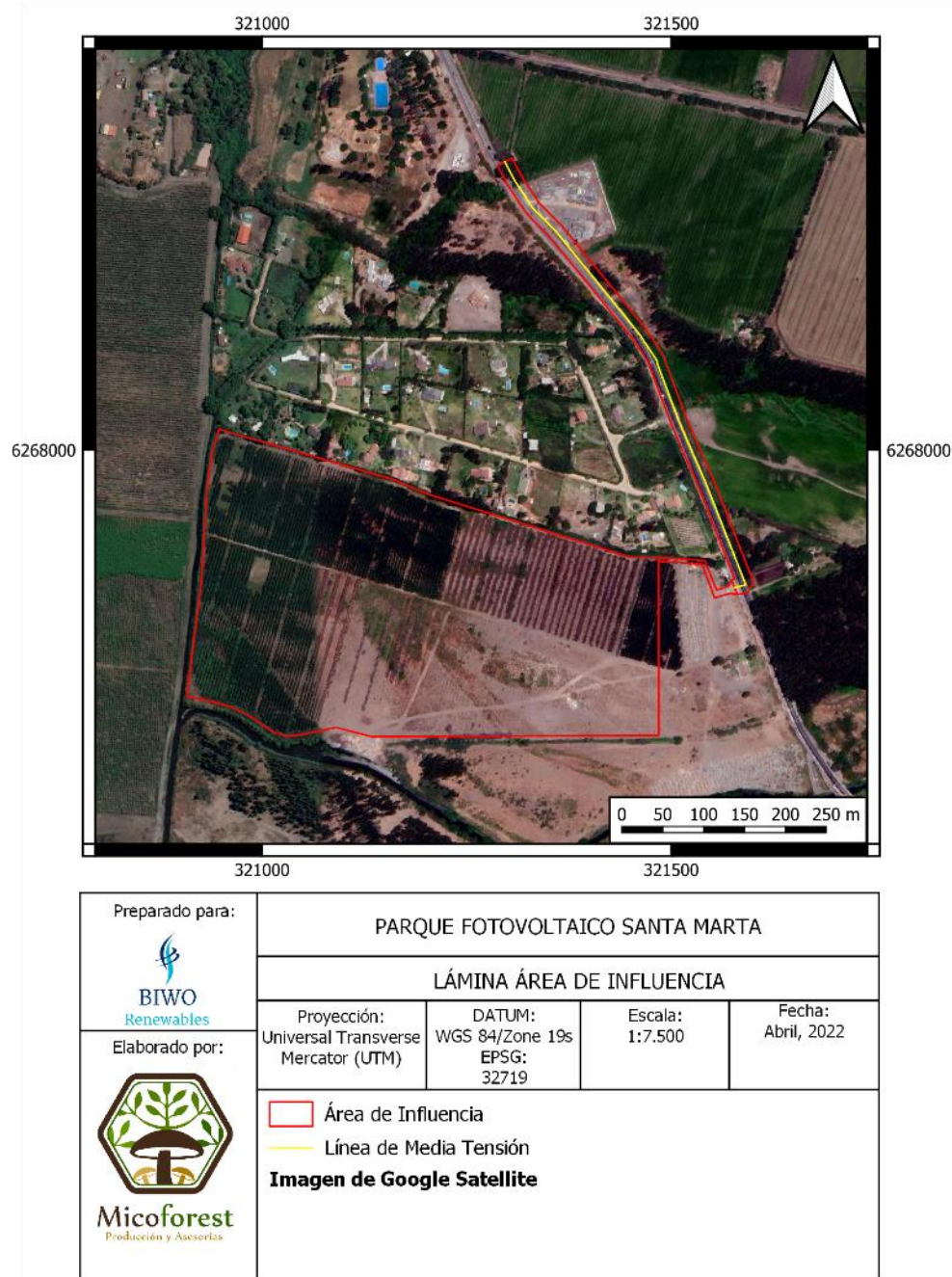
A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los componentes incluidos en el análisis.

5.1. Área de influencia

Administrativamente, el Proyecto se ubica en la comuna de Talagante, provincia de Talagante, Región Metropolitana. En términos vegetacionales, de acuerdo con Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica íntegramente en la Región y Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, dentro de la formación del Bosque Esclerófilo costero.

En consecuencia, el área de influencia se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada por aquellas partes y obras del proyecto que, necesariamente, tendrán una afectación sobre la vegetación, como las áreas de paneles y el camino de acceso, abarcando una superficie de 17,53 hectáreas, las cuales están representadas, en términos espaciales, en la Figura 2.

Figura 2. Área de influencia. Coordenadas WGS84, UTM H19S.



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.2. Revisión bibliográfica

5.2.1. Vegetación Terrestre

Ajustando la escala descriptiva, Gajardo (1994) describe el entorno del proyecto dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y, particularmente, el área de influencia del proyecto al interior de la sub-región del Bosque Esclerófilo. La región del Matorral y del Bosque Esclerófilo corresponde a una unidad vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo. Los paisajes vegetales han sido profundamente afectados por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial (Gajardo, 1994). Por otra parte, la Sub-región del Bosque Esclerófilo corresponde al sector en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas (Gajardo, 1994). A una escala mayor, la formación vegetal en la cual se inserta el área de influencia corresponde al Bosque Esclerófilo costero, la cual corresponde a una formación vegetacional que se encuentra muy alterada, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido (Gajardo, 1994). Dentro de las comunidades vegetales destacadas se mencionan *Beilschmedia miersii* - *Crinodendron patagua* (Belloto-Patagua), *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius* (Peumo-Molle), *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica* (Palma-Molle), *Drimys winteri* - *Luma chequen* (Canelo-Chequén), *Lithrea caustica* - *Peumus boldus* (Litre-Boldo), *Cryptocarya alba* - *Luma chequen* (Peumo-Chequén) y *Blepharocalyx cruckshanksii* - *Crinodendron patagua* (Temu-Patagua). (Gajardo, 1994).

Complementariamente, Luebert y Pliscoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto como un piso vegetacional asociado a un Bosque Esclerófilo Mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*. Corresponde a un Bosque Esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosque de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

A su vez, Luebert y Pliscoff (2006) presentan la siguiente composición florística como especies potencialmente presentes en el piso vegetacional en el que se encuentra el Proyecto: *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Cardionema ramosissima*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lithrea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Pseudognaphalium robustum*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Schinus latifolius*, *Schinus polygamus*, *Solenomelus pedunculatus*, *Vulpia myuros*.

5.3. Campaña de terreno y puntos de muestreo

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron tres campañas de terreno, la primera fue ejecutada el día 6 de marzo de 2021 en temporada de verano, la segunda campaña de terreno fue ejecutada entre los días 21 y 23 de septiembre en temporada de primavera y la tercera fue realizada el 6 de abril de 2022 en temporada de otoño.

Conforme al protocolo metodológico en la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 40 puntos de muestreo en la campaña de verano 2021. De acuerdo con los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral para flora vascular (punto de muestreo de flora) de 100 m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación. En relación con el muestreo de vegetación, las unidades muestrales fueron de 500 m², utilizando el mismo centro de parcela.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la tabla 3 y Figura 3, respectivamente.

Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo

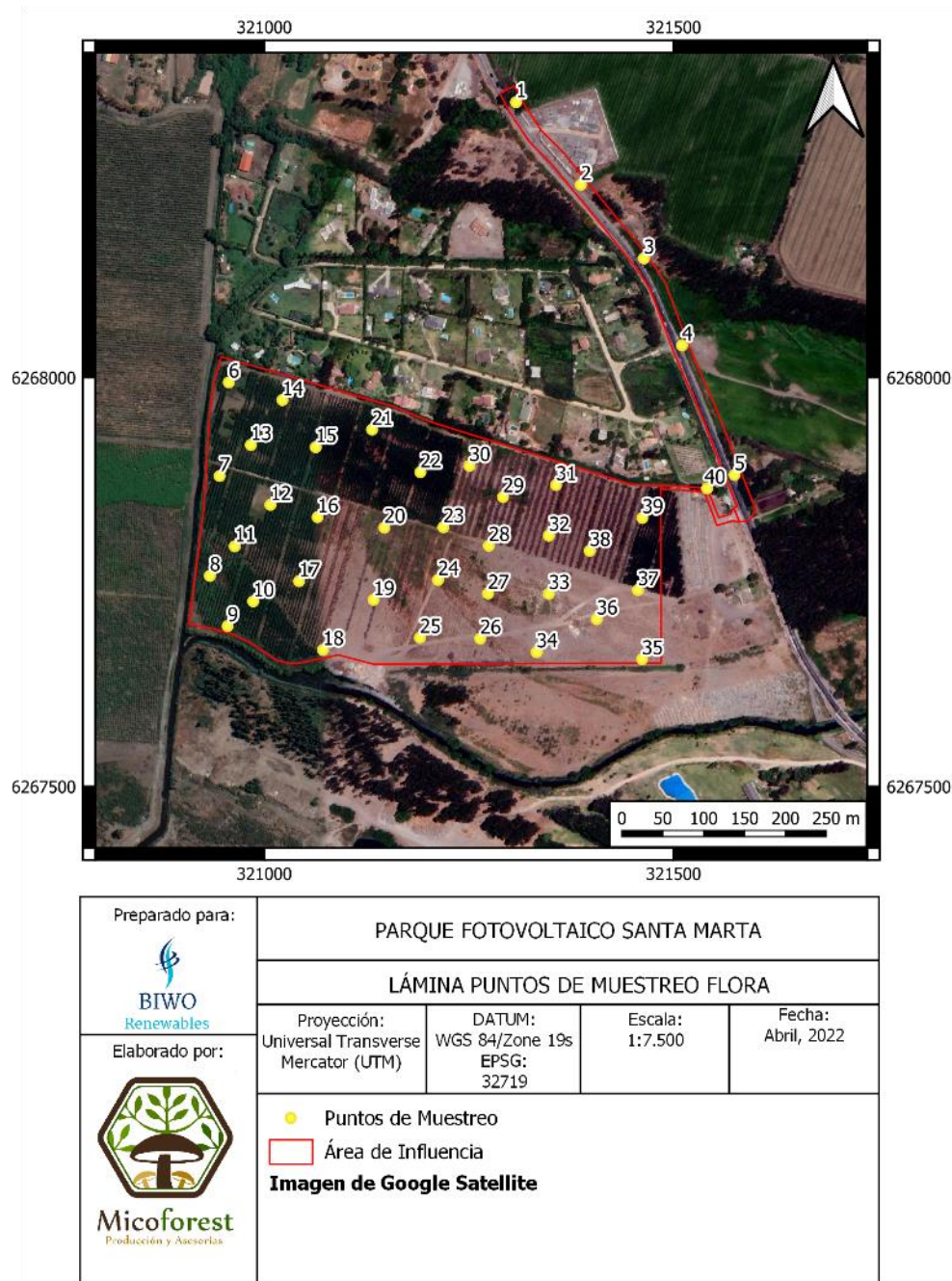
ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P01	321.307	6.268.337
P02	321.387	6.268.236
P03	321.464	6.268.146
P04	321.510	6.268.039
P05	321.574	6.267.881
P06	320.957	6.267.994
P07	320.945	6.267.880
P08	320.933	6.267.758
P09	320.955	6.267.696
P10	320.986	6.267.726
P11	320.964	6.267.794
P12	321.007	6.267.845
P13	320.983	6.267.918
P14	321.022	6.267.973
P15	321.063	6.267.915
P16	321.065	6.267.830
P17	321.042	6.267.751
P18	321.072	6.267.667
P19	321.133	6.267.728
P20	321.147	6.267.817
P21	321.132	6.267.937
P22	321.191	6.267.884
P23	321.219	6.267.817
P24	321.212	6.267.753
P25	321.190	6.267.682
P26	321.264	6.267.681
P27	321.273	6.267.736
P28	321.274	6.267.795
P29	321.292	6.267.854
P30	321.251	6.267.892
P31	321.356	6.267.869
P32	321.348	6.267.807
P33	321.347	6.267.736

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
---	---

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S	
	Este (m)	Norte (m)
P34	321.333	6.267.664
P35	321.461	6.267.656
P36	321.406	6.267.705
P37	321.456	6.267.740
P38	321.397	6.267.788
P39	321.462	6.267.828
P40	321.541	6.267.865

Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo. Coordenadas WGS84, UTM H19S.



Fuente: Elaboración propia, 2022

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

5.4. Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia del proyecto se identificaron, caracterizaron y delimitaron, cuatro Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden: “Zonas de Cultivo Agrícola”, “Cortina Vegetal”, “Pradera de herbáceas estacionales” y “Áreas desprovistas de Vegetación”. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distinto grado de participación como se muestra en la Tabla 4.

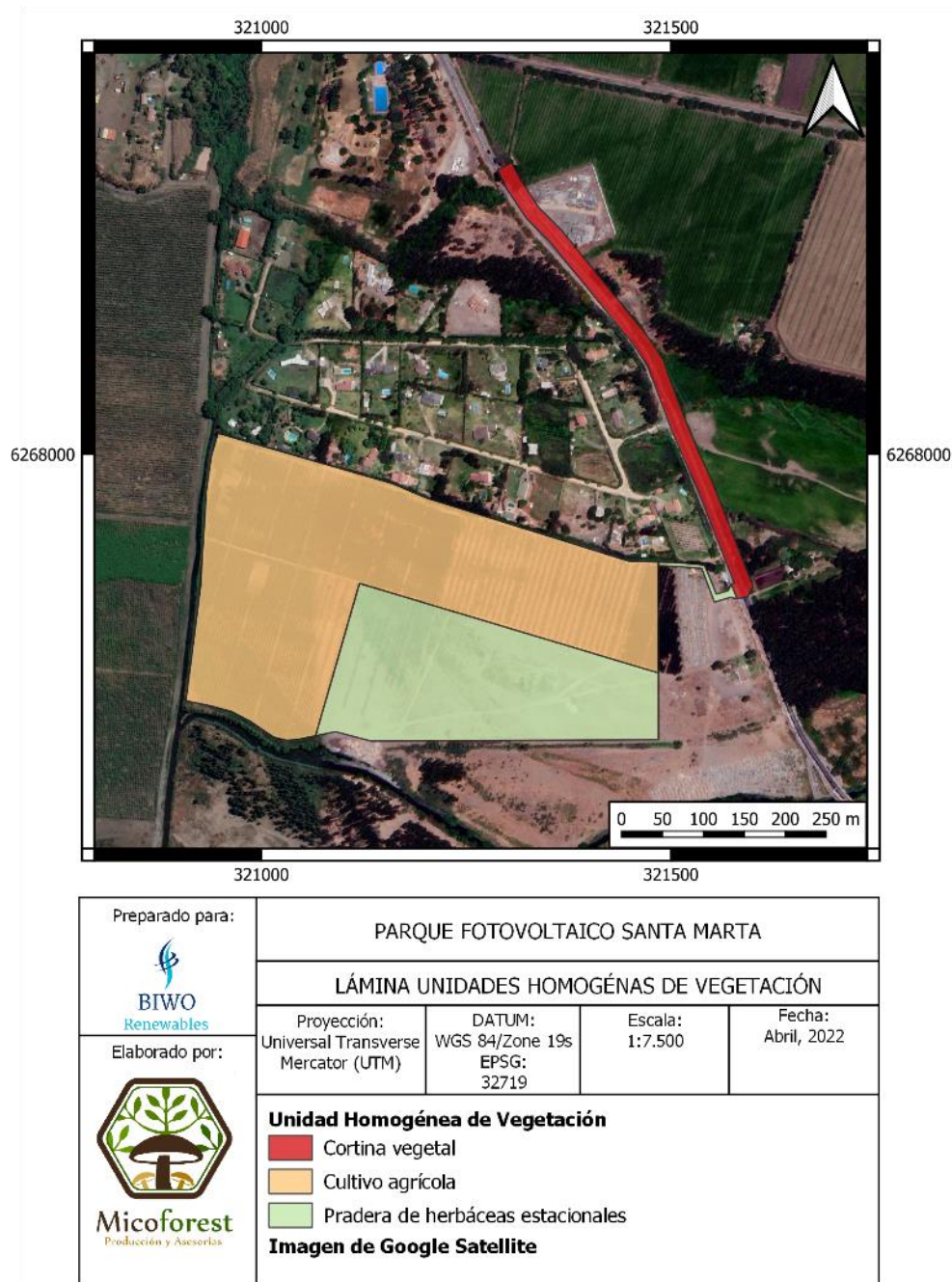
Tabla 4. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie (ha)	Participación porcentual (%)
Zonas de Cultivo Agrícola	10,74	61,26
Cortina Vegetal	1,23	7,02
Pradera de herbáceas estacionales	5,56	31,72
Total	17,53	100

Fuente: Elaboración propia, 2022

Al respecto y como se observa en la Tabla 4, la unidad “Zonas de Cultivo Agrícola” corresponde a la unidad predominante en el área de estudio. La distribución espacial de estas unidades vegetacionales dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra representada en la Figura 4.

Figura 4. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2022

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

A continuación, se describen las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de estratificación florística y estructura.

Zonas de Cultivo Agrícola

Corresponde a la unidad de vegetación con mayor presencia dentro del Área de Influencia. Se registró la presencia dominante de un estrato arbóreo con ejemplares de *Olea europaea* que presentó alturas de 2 a 4 metros y coberturas densas (50-75%). Como estrato acompañante se registró uno herbáceo con coberturas claras (25-50%) y con alturas no superiores a los 0,5 metros.

Set Fotográfico 1. Zonas de cultivo agrícola



Fuente: Elaboración propia, 2022

Cortina Vegetal

Corresponde a la formación registrada en los sectores de división predial. Se encontraba conformada por la especie *Acacia dealbata* y *Acacia karroo* como estrato arbóreo, con alturas de 2 a 4 metros y coberturas claras. Acompañando en ciertos sectores, se registró la especie *Rubus ulmifolius* y *Tessaria absinthioides*, o la *Maytenus boaria* y *Robinia pseudoacacia*, con una cobertura clara (25-50%) y alturas que no superaban los 2 metros.

Set Fotográfico 2. Cortina Vegetal



Fuente: Elaboración propia, 2022

Pradera de Herbáceas Anuales

Corresponde a la unidad homogénea de vegetación con dominancia pura de especies herbáceas. La cobertura del estrato corresponde a poco densa (50-75%) y se registró con alturas no superiores a los 0,5 metros. Las especies dominantes registradas corresponden a *Lactuca serriola*, *Urtica urens*, *Datura stramonium*, *Polygonum persicaria*.

Set Fotográfico 3. Pradera de Herbáceas Estacionales



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.4.1. Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, No existen formaciones reguladas por las Leyes 19.300 y 20.283 y su Reglamento.

5.5. Flora terrestre

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 40 parcelas de muestreo (inventarios florísticos de 100 m²). Adicionalmente a ello se registró la presencia de toda la flora avistada en el recorrido pedestre realizado por el área de influencia durante las dos campañas de terreno realizadas. Mediante lo cual se encontraron 43 especies de plantas vasculares, las cuales se identifican y detallan en la tabla 7.

Tabla 5. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
1	<i>Olea europaea</i>	Olivo	Oleaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
2	<i>Acacia capensis</i>	Acacio	Fabaceae	Exótico	Arbusto	NA	-
3	<i>Acacia dealbata</i>	Acacio	Fabaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
4	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranto	Amaranthaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
5	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Elaeocarpaceae	Nativo	Arbóreo	NI	-
6	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Brassicaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
7	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Mastuerzo	Brassicaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
8	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
9	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunzo	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
10	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Solanaceae	Nativo	Arbusto	NI	-
11	<i>Chusquea culeou</i>	Colihue	Poaceae	Nativo	Herbáceo	NI	-
12	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Apiaceae	Exótico	Hierba	NA	-
13	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Convolvulaceae	Exótico	Hierba	NA	-
14	<i>Crataegus oxyacantha</i>	Crategus	Rosaceae	Exótico	Arbusto	NA	-
15	<i>Cuscuta chilensis</i>	Cabello de Ángel	Convolvulaceae	Nativo	Herbáceo	NI	-
16	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Solanaceae	Exótico	Hierba	NA	-
17	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalypto	Myrtaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
18	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Pichoga	Euphorbiaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
19	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Euphorbiaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
20	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Fabaceae	Exótico	Hierba	NA	-

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Fuente Estado de conservación
21	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del Chanco	Asteraceae	Exótico	Hierba	NA	-
22	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
23	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Malvaceae	Exótico	Hierba	NA	-
24	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Endémico	Arbóreo	NI	
25	<i>Oenothera acaulis</i>	Don Diego de la Noche	Onagraceae	Nativo	Herbáceo	NI	-
26	<i>Pittosporum undulatum</i>	Pitosporo	Pittosporaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
27	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Plantaginaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
28	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano oriental	Platanaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
29	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Polygonaceae	Exótico	Hierba	NA	-
30	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Salicaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
31	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito	Brassicaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
32	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Euphorbiaceae	Exótico	Arbusto	NA	-
33	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso Acacio	Fabaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
34	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
35	<i>Salix babylonica</i>	Sauce Llorón	Salicaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
36	<i>Sonchus asper</i>	Soncho	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
37	<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	Poaceae	Exótico	Hierba	NA	-
38	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Asteraceae	Nativo	Arbusto	NI	-
39	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Urticaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
40	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Scrophulariaceae	Exótico	Hierba	NA	-
41	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Verbenaceae	Exótico	Herbáceo	NA	-
42	<i>Vitis vinifera</i>	Uva	Vitaceae	Exótico	Arbóreo	NA	-
43	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto Largo	Poaceae	Exótico	Herbáceo	NA	

NA = No Aplica; NI = No Informado

Fuente: Elaboración propia, 2022

5.5.1. Origen geográfico

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 43 especies de flora vascular identificadas, siete (7) corresponden a especies Nativas, de las cuales una (1) corresponde a Endémica. Las restantes 36 especies corresponden a especies exóticas, lo que es normal, dado el contexto vegetacional actual del sector donde se encuentra emplazada el área de influencia del proyecto.

5.5.2. Estados de conservación

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas anteriormente, no se registraron especies listadas en los mencionados procesos e instrumentos de clasificación de especies.

5.5.3. Frecuencia y Frecuencia relativa

Los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (Fri), se presentan en la tabla 8.

Tabla 6. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia (número de parcelas: 14).

Nº	Nombre Científico	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Inventarios con presencia	FR%	Fri (%)
1	<i>Acacia capensis</i>	Exótico	Arbusto	NA	2	5,00	0,89
2	<i>Acacia dealbata</i>	Exótico	Árboreo	NA	4	10,00	1,78
3	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Exótico	Herbáceo	NA	3	7,50	1,33
4	<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativo	Árboreo	NI	1	2,50	0,44
5	<i>Brassica rapa</i>	Exótico	Herbáceo	NA	15	37,50	6,66
6	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Exótico	Herbáceo	NA	1	2,50	0,44
7	<i>Centaurea melitensis</i>	Exótico	Herbáceo	NA	8	20,00	3,55
8	<i>Cestrum parqui</i>	Nativo	Arbusto	NI	3	7,50	1,33
9	<i>Conium maculatum</i>	Exótico	Hierba	NA	14	35,00	6,22
10	<i>Convolvulus arvensis</i>	Exótico	Hierba	NA	12	30,00	5,33
11	<i>Crataegus oxyacantha</i>	Exótico	Arbusto	NA	5	12,50	2,22
12	<i>Cuscuta chilensis</i>	Nativo	Herbáceo	NI	2	5,00	0,89
13	<i>Datura stramonium</i>	Exótico	Hierba	NA	16	40,00	7,10
14	<i>Eucalyptus globulus</i>	Exótico	Árboreo	NA	3	7,50	1,33
15	<i>Galega officinalis</i>	Exótico	Hierba	NA	4	10,00	1,78
16	<i>Hypochoeris radicata</i>	Exótico	Hierba	NA	11	27,50	4,88
17	<i>Lactuca serriola</i>	Exótico	Herbáceo	NA	4	10,00	1,78
18	<i>Malva nicaeensis</i>	Exótico	Hierba	NA	9	22,50	4,00
19	<i>Oenothera acaulis</i>	Nativo	Herbáceo	NI	1	2,50	0,44
20	<i>Olea europaea</i>	Exótico	Árboreo	NA	22	55,00	9,77
21	<i>Pittosporum undulatum</i>	Exótico	Árboreo	NA	2	5,00	0,89
22	<i>Platanus x acerifolia</i>	Exótico	Árboreo	NA	1	2,50	0,44
23	<i>Polygonum persicaria</i>	Exótico	Hierba	NA	9	22,50	4,00
24	<i>Populus nigra</i>	Exótico	Árboreo	NA	2	5,00	0,89

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

Nº	Nombre Científico	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Inventarios con presencia	FR%	Fri (%)
25	<i>Chusquea culeou</i>	Nativo	Herbáceo	NI	3	7,50	1,33
26	<i>Ricinus communis</i>	Exótico	Arbusto	NA	1	2,50	0,44
27	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Exótico	Arbóreo	NA	2	5,00	0,89
28	<i>Rubus ulmifolius</i>	Exótico	Herbáceo	NA	7	17,50	3,11
29	<i>Salix babylonica</i>	Exótico	Arbóreo	NA	2	5,00	0,89
30	<i>Sorghum halepense</i>	Exótico	Hierba	NA	13	32,50	5,77
31	<i>Tessaria absinthioides</i>	Nativo	Arbusto	NI	7	17,50	3,11
32	<i>Urtica urens</i>	Exótico	Herbáceo	NA	3	7,50	1,33
33	<i>Verbascum virgatum</i>	Exótico	Hierba	NA	5	12,50	2,22
34	<i>Verbena litoralis</i>	Exótico	Herbáceo	NA	3	7,50	1,33
35	<i>Vitis vinifera</i>	Exótico	Arbóreo	NA	3	7,50	1,33
36	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Exótico	Herbáceo	NA	5	12,50	2,22
37	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Exótico	Herbáceo	NA	5	12,50	2,22
38	<i>Maytenus boaria</i>	Endémico	Arbóreo	NI	3	7,50	1,33
39	<i>Euphorbia peplus</i>	Exótico	Herbáceo	NA	2	5,00	0,89
40	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Exótico	Herbáceo	NA	1	2,50	0,44
41	<i>Sonchus asper</i>	Exótico	Herbáceo	NA	8	20,00	3,55
42	<i>Vulpia myuros</i>	Exótico	Herbáceo	NA	1	2,50	0,44
43	<i>Plantago lanceolata</i>	Exótico	Herbáceo	NA	1	2,50	0,44

Fuente: Elaboración propia, 2022

Como es posible observar, existe una marcada dominancia de la especie *Olea europaea*, presente en un 55% los inventarios florísticos realizados. Otras especies con alta dominancia desde el punto de vista de su frecuencia es *Datura stramonium* presente en 16 de los 40 inventarios de flora realizados.

5.6. Singularidades ambientales

De acuerdo con los 21 criterios de singularidad ambiental definidos por CONAF (2020), se procede a detallar la aplicación de estos para el AI definida para el Proyecto.

1. **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:** no aplica.
2. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** no aplica
3. **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** no aplica

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

4. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** no aplica
5. **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** no aplica
6. **Presencia de bosque nativo de preservación:** no aplica
7. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** no aplica
8. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** no aplica
9. **Presencia de especies endémicas:** Se registró la presencia de una especie endémica correspondiente a *Maytenus boaria*. Cabe destacar que el bajo nivel de endemismo, se enmarca en el contexto biogeográfico del área y el uso actual del suelo, donde dominan los cultivos agrícolas y praderas, por sobre las formaciones naturales.
10. **Presencia de especies en categoría CITES:** no aplica
11. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** no aplica
12. **Presencia de especies de distribución restringida:** no aplica
13. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** no aplica
14. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** no aplica
15. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** no aplica
16. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** no aplica
17. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):** no aplica
18. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** no aplica
19. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** no aplica
20. **Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación:** No Aplica

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

21. **Otras singularidades:** no aplica.

6. CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de influencia, se identificaron cuatro unidades homogéneas de vegetación (UHV), aunque la más representativa del área afectada, con un 61,26%, son las Zonas de Cultivo Agrícola, además de Cortinas vegetales y una Pradera de herbáceas anuales. Lo anterior se enmarca y contextualiza dentro de los marcos biogeográficos definidos en el área y la situación actual de la zona.

Dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 43 especies de flora vascular terrestre, una diversidad baja probablemente debido a la alta intervención del área debido a que corresponde a una zona netamente agrícola.

Dentro del área de influencia no se registraron especies con alguna categoría de conservación.

Respecto de las singularidades ambientales, la que aplica dentro del área corresponde a presencia de especies endémicas, dado que se registraron ejemplares de la especie *Maytenus boaria*.

En consecuencia, es posible inferir en base a los antecedentes expuestos en este documento, que la materialización del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. 381 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCÓN D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P Y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

	Línea Base de Flora y Vegetación Terrestre “Planta Fotovoltaica Santa Marta”
--	---

- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.
- ZULOAGA F, BELGRANO M, ZANOTTI C. 2019. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Apéndice 1. 937 p.